

**O'rta Osiyo allomalaridan kimlarni bilasiz?
Ular fan rivojiga qanday hissa qo'shishgan?**

O'rta Osiyo allomalari tabiiy fanlar, astronomiya, matematika va falsafa fanlari bo'yicha izlanish olib borib, bizga boy ilmiy me'ros qoldirgan. IX–XVI asrlarda Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oni, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Umar Hayyom, Mirzo Ulug'bek, Ar-Roziy, G'iyosiddin Koshiy kabi allomalarimiz yashab ijod qilgan.

Fizika fani rivojiga munosib hissa qo'shgan buyuk qomusiy allomalarimizning ayrimlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy

Al-Xorazmiy Yevropada Xorazmiy nomi bilan tanilgan.

Xorazmiy astronomiya bilan shug'ullanib, mashhur astronomik jadvali "Zij"ni yozgan. Uning "Zij"i o'rta asrlardagi astronomiyaga oid dastlabki asar bo'lib, 37 bobdan iborat va 116 ta jadvalni o'z ichiga oladi. Unda turli taqvimlar, xronologiya (voqeliklar ketma-ketligi haqidagi ta'limot), Quyosh, Oy, sayyoralar harakati, burjlar va boshqalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Abu Nasr Forobiy

Forobiy Sirdaryo bo'yidagi qadimgi O'tror (Forob) shahrida dunyoga kelgan. Forobiy fan sohalarida o'chmas iz qoldirgan qomusiy olimdir.

Forobiyning ilmiy izlanishlari fizika, kimyo, tibbiyot, biologiya fanlariga bag'ishlangan.

Olim osmon jismlari bilan yerdagi hodisalar o'rtasidagi tabiiy aloqalarni, bulutlar va yomg'irlar paydo bo'lishi, Oy tutilishini tushuntirgan. U fizikaga oid "Fizika usullari haqida kitob" nomli asar yozgan.

Abu Ali ibn Sino

Abu Ali ibn Sino astronomiya, matematika, falsafa, fizika, kimyo, tib va musiqa kabi ko'plab sohalarda izlanishlar olib borgan. U mexanikaga ham qiziqib, Nyutondan 700 yil oldin inersiya tamoyilini tushuntirib bergan. "Kasri mayl" (harakat qilishga tayyorgarlik) tushunchasini kiritgan. Ibn Sino biror to'siq bo'lmasa, jism uzluksiz harakatlanishi mumkinligini tushuntirgan.



**Abu Abdulloh Muhammad
ibn Muso al-Xorazmiy**
(780–850)



Abu Nasr Forobiy
(873–950)



Abu Ali ibn Sino
(980–1037)



**Abu Rayhon ibn Ahmad
Beruniy**
(973–1048)



Ahmad al-Fargʻoniy
(798–865)

Abu Rayhon ibn Ahmad Beruniy

Oʻrta asr Sharq olimlari orasida Abu Rayhon Beruniyning ilmiy meʼrosi alohida oʻrin tutadi. Beruniy 973-yilda Xorazmning qadimiy poytaxti Kat shahrida tugʻilgan (hozirgi Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Beruniy shahri). Yoshlik davridayoq unda ilm-fanga qiziqish katta boʻlgan.

Beruniy yashagan davrda eksperimental (tajribalariga asoslangan) fanlar bilan shugʻullanish keng rivojlangan. Beruniyning fizika sohasida olib borgan izlanishlari va tadqiqotlari mexanika, mineralogiya, issiqlik, yorugʻlik, elektr, magnetizm, akustika masalalariga bagʻishlangan.

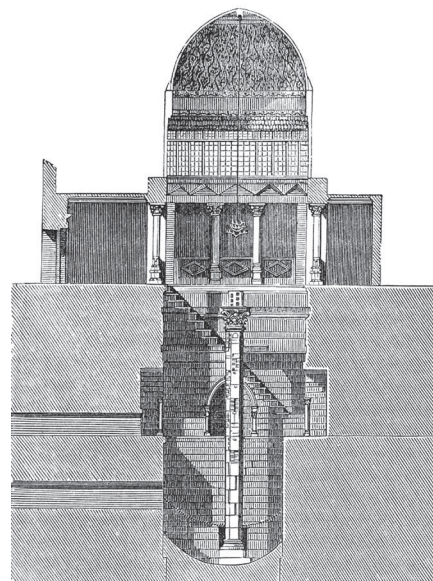
Abu Rayhon Beruniy:

- oʻlchov birliklari;
 - tezlik, chiziqli va burchakli tezlik;
 - moddalar tuzilishi va xossalari oʻrgangan;
 - moddalarning zichligini aniqlash boʻyicha tajribalar olib borgan;
 - tutash idishlar, favvora, quduqlar va oddiy mexanizmlarning ishlash prinsiplarini oʻrgangan;
 - boʻshliq (vakuum), atmosfera bosimi, konveksiya, zarra-chalar orasidagi tortishish kuchi haqida oʻz fikrlarini bildirgan.
- Beruniy yorugʻlik nurini “moddiy zarrachalar dastasi” deb taʼkidlaydi. Yorugʻlikning sinishi va qaytishi hodisasini tushuntirgan.

Ahmad al-Fargʻoniy

Al-Fargʻoniy astronomiya, matematika va geografiya fanlarining rivojlanishiga munosib hissa qoʻshgan. Ahmad al-Fargʻoniy asli fargʻonalik boʻlib, Bogʻdodda ijod qilgan. U suv sathini oʻlchovchi qurilmani (bu qurilma “nilometr” deb atalgan) yasagan va bu qurilma Qohira yaqinidagi Ravzo oroliga, yaʼni Nil daryosiga oʻrnatilgan. U yasagan nilometr shu kunga qadar ham oʻz qiymatini yoʻqotmagan. Fargʻoniy asarlari olim yashagan davridayoq koʻpchilik Sharq olimlari tomonidan yuqori baholangan.

XVI asrga kelib Gʻarbiy Yevropa astronomlar uyushmasi al-Fargʻoniy sharafiga Oydagi kraterlarning biriga “Alfraganus” nomini bergan.





Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragoniy

U buyuk astronom va matematik, o'z davrining atoqli allosmasi.

Mirzo Ulug'bek osmon jismlarini o'rganish uchun Samarqandning Qo'hak tepaligida rasadxona (observatoriya) qurdirgan. Uning rahbarligida "Ziji Ko'ragoniy" (Ko'ragoniy yulduzlar jadvali) tuzilgan. Kitobda 1018 ta yulduz koordinatalari yuqori aniqlikda aks etgan.

Aziz o'quvchilar, buyuk bobokalonlarimizning hayoti va ijodi bilan qisqacha tanishib chiqdingiz. Sizlar ham kelajakda ilm-fanni rivojlantirib, mamlakatimiz taraqqiyoti uchun o'z hissangizni qo'shishingizga ishonamiz!



*Mirzo Muhammad ibn
Shohrux ibn Temur Ulug'bek
Ko'ragoniy
(1394–1449)*



1. Fizika faniga hissa qo'shgan yana qaysi O'rta Osiyo olimlarini bilasiz? Ularni o'rtoqlaringizga aytib bering.

2. Buyuk ajdodlarimiz ilmiy merosini o'rganish maqsadida yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda?

3. Buyuk ajdodlarimiz nomi berilgan joylar haqida ma'lumotlar to'plang.

4. Buyuk ajdodlarimizning ilmiy yutuqlari bugungi kunda qaysi sohalarda qo'llanadi?

5. Mirzo Ulug'bek osmon jismlarini o'rganishda qanday o'lchov asboblariidan foydalangan?

6. Rasadxona (observatoriya)da qanday tadqiqotlar olib boriladi?

7. Fizika fani rivojlanishiga hissa qo'shgan jahon olimlaridan kimlarni bilasiz?